

Оснoвы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

1.2 Действия с натуральными числами

Единицы измерения. Делимость и признаки делимости

1. Единицы измерения

Основной способ обозначения новой величины — добавление приставки к старой. Положительный показатель означает, что величина становится в 10^n раз больше, отрицательный — в 10^n раз меньше.

Основные приставки

1. 10^3 — кило- (к)
2. 10^6 — мега- (М)
3. 10^9 — гига- (Г)
4. 10^{-2} — санти- (с)
5. 10^{-3} — милли- (м)
6. 10^{-6} — микро- (мк)

Примеры

1. $1 \text{ км} = 10^3 \text{ м} = 1000 \text{ м}$
2. $1 \text{ мм} = 10^{-3} \text{ м}$, следовательно $1 \text{ м} = 1000 \text{ мм}$
3. $1 \text{ мг} = 10^{-3} \text{ г}$, следовательно $1 \text{ г} = 1000 \text{ мг}$

2. Площадь

Площадь измеряется в квадратных единицах. Чтобы перевести одну единицу площади в другую, нужно возвести соотношение между ними в квадрат.

1. $1 \text{ см}^2 = 100 \text{ мм}^2$
2. $1 \text{ м}^2 = 10000 \text{ см}^2 = 10^6 \text{ мм}^2$
3. $1 \text{ га} = 10000 \text{ м}^2 = 10^8 \text{ см}^2$
4. $1 \text{ км}^2 = 100 \text{ га} = 10^6 \text{ м}^2$

Примеры

1. $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 10000 = 30000 \text{ см}^2$
2. $2 \text{ км}^2 = 2 \cdot 100 = 200 \text{ га}$

3. Объём

Объём измеряется в кубических единицах. Вместо кубических сантиметров используют миллилитры, вместо кубических дециметров — литры.

1. $1 \text{ мл} = 1 \text{ см}^3$
2. $1 \text{ л} = 1 \text{ дм}^3 = 1000 \text{ мл}$
3. $1 \text{ м}^3 = 1000 \text{ л} = 1000000 \text{ мл}$

Примеры

1. $5 \text{ л} = 5 \cdot 1000 = 5000 \text{ мл}$
2. $2 \text{ м}^3 = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ л}$

4. Количество информации

1. $1 \text{ байт} = 2^3 \text{ бит} = 8 \text{ бит}$
2. $1 \text{ Кбайт} = 2^{10} \text{ байт} = 1024 \text{ байт}$
3. $1 \text{ Мбайт} = 2^{10} \text{ Кбайт} = 2^{20} \text{ байт}$

4. $1 \text{ Гбайт} = 2^{10} \text{ Мбайт} = 2^{30} \text{ байт}$

Примеры

1. $3 \text{ Кбайт} = 3 \cdot 1024 = 3072 \text{ байт}$
2. $2 \text{ Мбайт} = 2 \cdot 2^{20} = 2^{21} \text{ байт}$

5. Время

1. $1 \text{ ч} = 60 \text{ мин} = 3600 \text{ с}$

В сутках 24 часа, в неделе 7 дней.

6. Скорость

Скорость измеряют в км/ч и м/с.

Правило перевода

1. $\text{км/ч} \rightarrow \text{м/с} : \quad \times \frac{5}{18}$
2. $\text{м/с} \rightarrow \text{км/ч} : \quad \times \frac{18}{5}$

Примеры

1. $72 \text{ км/ч} = 72 \cdot \frac{5}{18} = 20 \text{ м/с}$
2. $15 \text{ м/с} = 15 \cdot \frac{18}{5} = 54 \text{ км/ч}$

7. Масса

1. $1 \text{ г} = 1000 \text{ мг}$
2. $1 \text{ кг} = 1000 \text{ г}$
3. $1 \text{ ц} = 100 \text{ кг}$
4. $1 \text{ т} = 1000 \text{ кг}$

Примеры

1. $3 \text{ кг} = 3 \cdot 1000 = 3000 \text{ г}$
2. $2,5 \text{ т} = 2,5 \cdot 1000 = 2500 \text{ кг}$

8. Делимость

Если при делении натурального числа m на натуральное число n получается натуральное число k , говорят, что m делится нацело на n или что m кратно n .

Число n называют делителем числа m , число m — кратным числа n .

Обозначения: $n \mid m$ или $m:n$.

Количество делителей любого числа конечно. Количество кратных любого числа бесконечно.

Свойства делимости

1. Если $a:b$ и $b:a$, то $a = b$.
2. Если $m:n$ и $n:k$, то $m:k$.
3. Если $n \mid m$, но n не делит f , то m не делит f .

Примеры

1. $15:3$, потому что $15 = 3 \cdot 5$
2. $7:7$, потому что $7 = 7 \cdot 1$
3. 4 не делит 15

9. Признаки делимости

1. На 10: последняя цифра равна 0.
2. На 2: последняя цифра 0, 2, 4, 6 или 8.
3. На 5: последняя цифра 0 или 5.
4. На 4: две последние цифры образуют число, делящееся на 4.
5. На 25: две последние цифры — 00, 25, 50 или 75.
6. На 100: две последние цифры — нули.
7. На 3: сумма цифр делится на 3.
8. На 9: сумма цифр делится на 9.
9. На 11: разность суммы цифр на нечётных и чётных позициях делится на 11.
10. На 8: три последние цифры образуют число, делящееся на 8.
11. На 125: три последние цифры — 000, 125, 250, 375, 500, 625, 750 или 875.
12. На 1000: три последние цифры — нули.

Примеры

1. 258: сумма цифр $2 + 5 + 8 = 15$ делится на 3 $\Rightarrow 3 \mid 258$. 15 не делится на 9 $\Rightarrow 9$ не делит 258.
2. 1416: две последние цифры 16 делятся на 4 $\Rightarrow 4 \mid 1416$.
3. 3784: три последние цифры $784 : 8 = 98 \Rightarrow 8 \mid 3784$.
4. 121: $(1 + 1) - 2 = 0$ делится на 11 $\Rightarrow 11 \mid 121$.

10. Задачи

Единицы измерения и перевод

1. Переведите 4 км в метры.
2. Переведите 2,5 м в сантиметры.
3. Переведите 3 м² в квадратные сантиметры.
4. Переведите 2 л в миллилитры.
5. Переведите 5 Кбайт в байты.
6. Переведите 90 км/ч в м/с.
7. Переведите 3 кг в граммы.
8. Переведите 2 т в килограммы.

Делимость

1. Делится ли 72 на 8? Найдите k .
2. Найдите все натуральные делители числа 18.
3. Верно ли: если $4 \mid 12$ и $4 \mid 20$, то $4 \mid (12 + 20)$?
4. Верно ли: если $6 \mid 30$, то $6 \mid 30 \cdot 5$?
5. Найдите наименьшее общее кратное чисел 6 и 8.

Признаки делимости

1. Делится ли 456 на 3? На 9?
2. Делится ли 1728 на 8?
3. Делится ли 1573 на 11?
4. Делится ли 2500 на 25? На 100?
5. Найдите наименьшую цифру x , чтобы число $3x6$ делилось на 9.
6. Найдите наименьшую цифру x , чтобы число $4x8$ делилось на 3.
7. Делится ли 3125 на 125?

11. Разбор задач

Единицы измерения и перевод

1. $4 \text{ км} = 4 \cdot 1000 = 4000 \text{ м}$
2. $2,5 \text{ м} = 2,5 \cdot 100 = 250 \text{ см}$
3. $3 \text{ м}^2 = 3 \cdot 10000 = 30000 \text{ см}^2$
4. $2 \text{ л} = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ мл}$
5. $5 \text{ Кбайт} = 5 \cdot 1024 = 5120 \text{ байт}$
6. $90 \text{ км/ч} = 90 \cdot \frac{5}{18} = 25 \text{ м/с}$
7. $3 \text{ кг} = 3 \cdot 1000 = 3000 \text{ г}$
8. $2 \text{ т} = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ кг}$

Делимость

1. Да, $72 = 8 \cdot 9$, $k = 9$
2. 1, 2, 3, 6, 9, 18
3. Да. $12 + 20 = 32$, $32 : 4 = 8$
4. Да. $30 \cdot 5 = 150$, $150 : 6 = 25$
5. $\text{НОК}(6, 8) = 24$

Признаки делимости

1. Сумма цифр $4 + 5 + 6 = 15$ делится на 3 $\Rightarrow$ да. 15 не делится на 9 $\Rightarrow$ нет.
2. Три последние цифры $728 : 8 = 91 \Rightarrow$ да.
3. $(1 + 7) - (5 + 3) = 8 - 8 = 0$ делится на 11 $\Rightarrow$ да.
4. Две последние цифры 00 $\Rightarrow$ делится и на 25, и на 100.
5. Сумма $3 + x + 6 = 9 + x$ должна делиться на 9. Наименьшая $x = 0$.
6. Сумма $4 + x + 8 = 12 + x$ должна делиться на 3. Наименьшая $x = 0$.
7. Три последние цифры 125 $\Rightarrow$ да.